Tarefas

As tarefas propostas son as seguintes:

- Tarefa 1. Declarar variables, condicións, e manipuladores.
- Tarefa 2. Asignar valores a variables.
- Tarefa 3. Utilizar a sentenza *if*.
- Tarefa 4. Utilizar a sentenza *case*.
- Tarefa 5. Utilizar a sentenza *while*.
- Tarefa 6. Utilizar a sentenza *repeat*.
- Tarefa 7. Utilizar sentenzas preparadas.

Tarefa 1. Declarar variables, condicións, e manipuladores

A tarefa consiste en crear un guión coas seguintes sentenzas e comprobar con Workbench que non se cometeron erros de sintaxe:

- Declarar unha variable chamada *vNumero* que é de tipo numérica, enteira, e asignarlle o valor 0 cando se crea.
- Declarar unha condición á que se lle vai a asignar o nome *claveDuplicada* para o caso que se produza o código de erro de MySQL 1062.
- Declarar unha variable chamada *vFinal* de tipo bit e asignarlle o valor 0, e declarar un manipulador que lle asigne o valor 1 a esa variable cando se produza unha condición de erro NOT FOUND. Cando se produce o erro, debería continuar a execución do programa almacenado.

Tarefa 2. Asignar valores a variables

A tarefa consiste en crear un guión coas seguintes sentenzas de asignación e comprobar que funcionan:

- Asignar o valor 'servido' a unha variable local chamada *vEstado*.
- Asignar o valor 26 a unha variable de usuario chamada *idade*.
- Asignar o valor 'OFF' a unha variable de sistema chamada *autocommit*.
- Asignar a unha variable local chamada *vNomeProvincia* o contido ca columna do *nomeProvincia* da provincia que ten como código o valor 15, tomando os datos da táboa *provincia* na base de datos *utilidades*.

Tarefa 3. Utilizar a sentenza if

A tarefa consiste en escribir e comprobar o funcionamento dun bloque de programación que permita mostrar o texto 'positivo' no caso de que a variable *vNumero* tome un valor maior que cero, 'negativo' en caso de que tome un valor menor a 0, e 'cero', no caso que tome o valor 0.

Tarefa 4. Utilizar a sentenza case

A tarefa consiste en escribir e comprobar que funcione un bloque de programación, no que se mostre a descrición do estado civil dunha persoa, en función do valor que toma a variable *vCodigo* que garda o código do estado civil desa persoa. Táboa de interpretación de códigos de estado civil:

Código	Descrición
S	Solteiro/a
C	Casado/a
D	Divorciado/a
V	Viúvo/a
U	Unión Libre/a
P	Separado/a

Tarefa 5. Utilizar a sentenza while

A tarefa consiste en escribir e comprobar que funcione un bloque de programación, que utiliza unha sentenza while, para calcular a cantidade de números pares que hai entre dous valores que se gardan en dúas variables de tipo enteiro sen signo chamadas *vNumeroInicio* e *vNumeroFinal*.

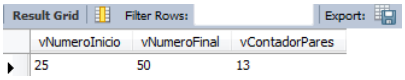
```
declare vNumero, vNumeroInicio, vNumeroFinal smallint unsigned;
declare vContadorPares smallint unsigned default 0;
set vNumeroInicio = 25;
set vNumeroFinal = 50;
set vNumero = vNumeroInicio;
while vNumero <= vNumeroFinal do
  if vNumero % 2 = 0 then
     set vContadorPares = vContadorPares + 1;
  end if;
  set vNumero = vNumero +1;
end while;
```

Para probar o funcionamento da sentenza while, pódese crear un procedemento almacenado cun único bloque de programación:

```
/*Escribir un bloque de programación, utilizando unha sentenza while, que calcule a cantidade de números pares que hai entre dous valores que se gardan en dúas variables de tipo enteiro sen signo chamadas vNumeroInicio e vNumeroFinal*/
drop procedure if exists contarPares;
delimiter //
create procedure contarPares()
  begin
  declare vNumero, vNumeroInicio, vNumeroFinal smallint unsigned;
  declare vContadorPares smallint unsigned default 0;
  set vNumeroInicio = 25;
  set vNumeroFinal = 50;
  set vNumero = vNumeroInicio;
  while vNumero <= vNumeroFinal do
   if vNumero % 2 = 0 then
    set vContadorPares = vContadorPares + 1;
   end if;
   set vNumero = vNumero +1;
  end while;
```

```
  select vNumeroInicio, vNumeroFinal, vContadorPares;
  end;
//
delimiter ;
call contarPares();
```

Resultado da execución:



vNumeroInicio	vNumeroFinal	vContadorPares
25	50	13

Tarefa 6. Utilizar a sentenza repeat

A tarefa consiste en escribir e comprobar que funcione un bloque de programación, que utiliza a sentenza *repeat*, para calcular o número de intentos realizados ata acertar o valor entre 1 e 100 almacenado nunha variable, xerando un número aleatorio en cada volta do bucle.

Tarefa 7. Utilizar sentenzas preparadas

A tarefa consiste en crear dúas sentenzas preparadas:

- Tarefa 7.1. Crear unha sentenza preparada que insira unha columna na táboa *provincia* da base de datos *utilidades*, pasándolle os valores contidos nas variables de usuario chamadas *codigo* e *nome*.
- Tarefa 7.2. Crear unha sentenza preparada que mostre os nomes das táboas dunha base de datos. O nome da base de datos se obtén dunha variable chamada *nomeBD*.